Parte 5: Desafío de Diseño del Sistema

La Tarea: Diseñar un "Protocolo de Actualización Segura" para el automóvil. Dibuje un diagrama de flujo o proporcione una lista numerada que muestre la interacción entre AutoDrive HQ y el vehículo.

Su diseño debe utilizar un sistema híbrido (asimétrico para las claves, simétrico para el archivo de 2 GB) y cumplir con estos cinco requisitos:

Requisito	*Cómo lo logra su diseño*
1. Intercambio Seguro de Claves	*¿Cómo obtiene el automóvil la "Clave de Sesión" AES de HQ?*
2. Confidencialidad	*¿Cómo se garantiza que un competidor no pueda interceptar el código del firmware?*
3. Integridad	*¿Cómo sabe el automóvil que el archivo no se corrompió durante la descarga?*
4. Autenticación	*¿Cómo sabe el automóvil que la actualización proviene de HQ y no de un servidor falsificado?*
5. No Repudio	*¿Cómo demostramos que HQ autorizó esta versión específica?*

Fase de Sede Central de Auto drive

1. Código del Firmware (2GB): Empezamos con el archivo de firware en bruto de la actualización.
2. Generar Hash: Tomamos esos 2GB y los pasamos por una función matemática (SHA-256) para crear una huella digital corta y única del archivo.
3. Firma Digital: Tomamos esa huella (hash) y la bloqueamos usando la Clave Privada de HQ. Como solo HQ tiene esta clave, esto se convierte en nuestra "Firma Digital". Como vimos antes esta firma puede ser generada por nosotros o por una entidad validadora.
4. Empaquetar: Juntamos el Firmware de 2GB original y la Firma Digital que acabamos de crear en un solo paquete.
5. Payload cifrado (AES): La criptografía asimétrica (pública/privada) es demasiado lenta para cifrar 2GB. Así que generamos una Clave AES de un solo uso (muy rápida) y con ella bloqueamos todo el paquete (Firmware + Firma). Ahora tenemos un bloque de datos incomprensible (Payload Cifrado).
6. Clave AES: Generamos una Clave AES de un solo uso (muy rápida) para la sección 5
7. Proteger la Clave AES: Tenemos un problema: ¿cómo le enviamos la clave AES al coche para que abra el paquete? Tomamos esa clave AES y la ciframos usando la Clave Pública del Vehículo. Esto crea un "candado" que solo ese coche específico puede abrir.

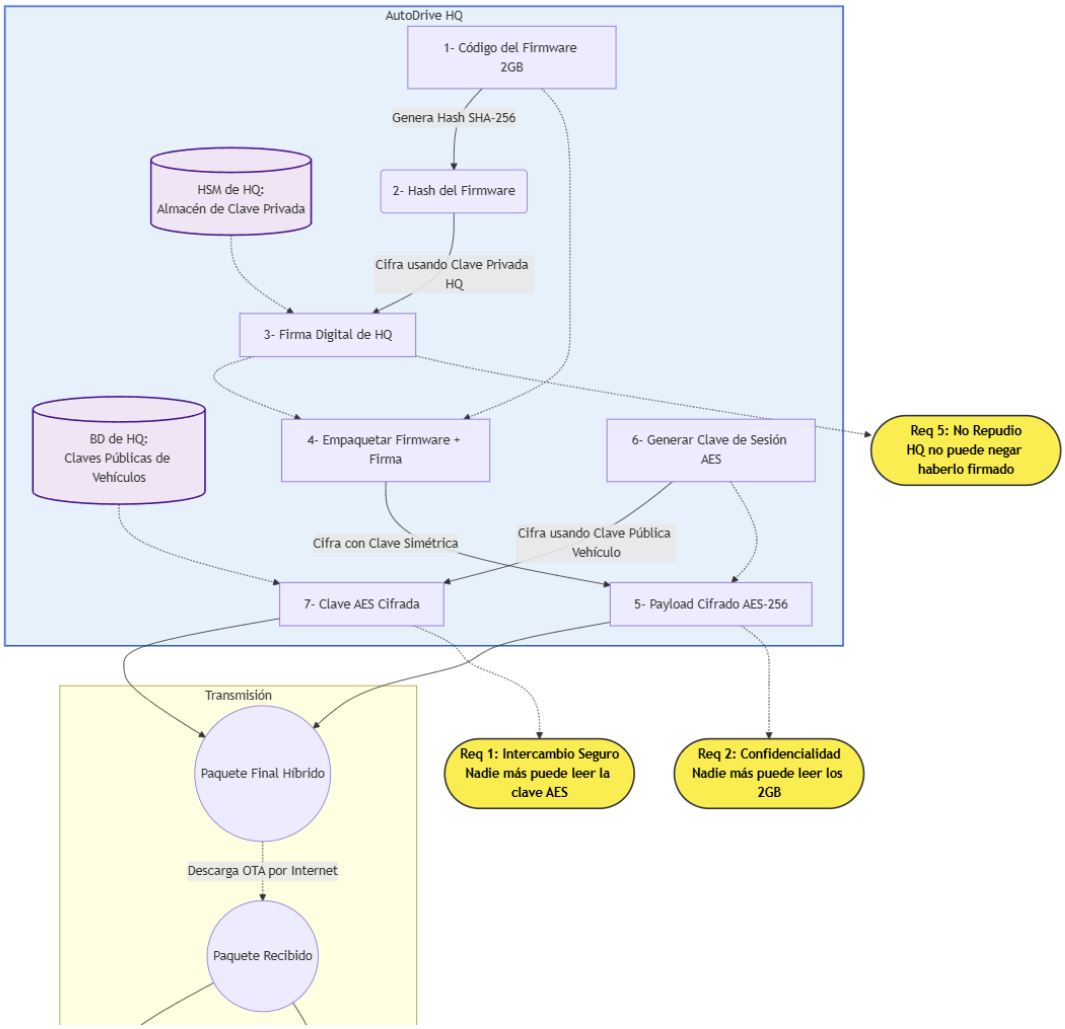
Fase de Transmisión

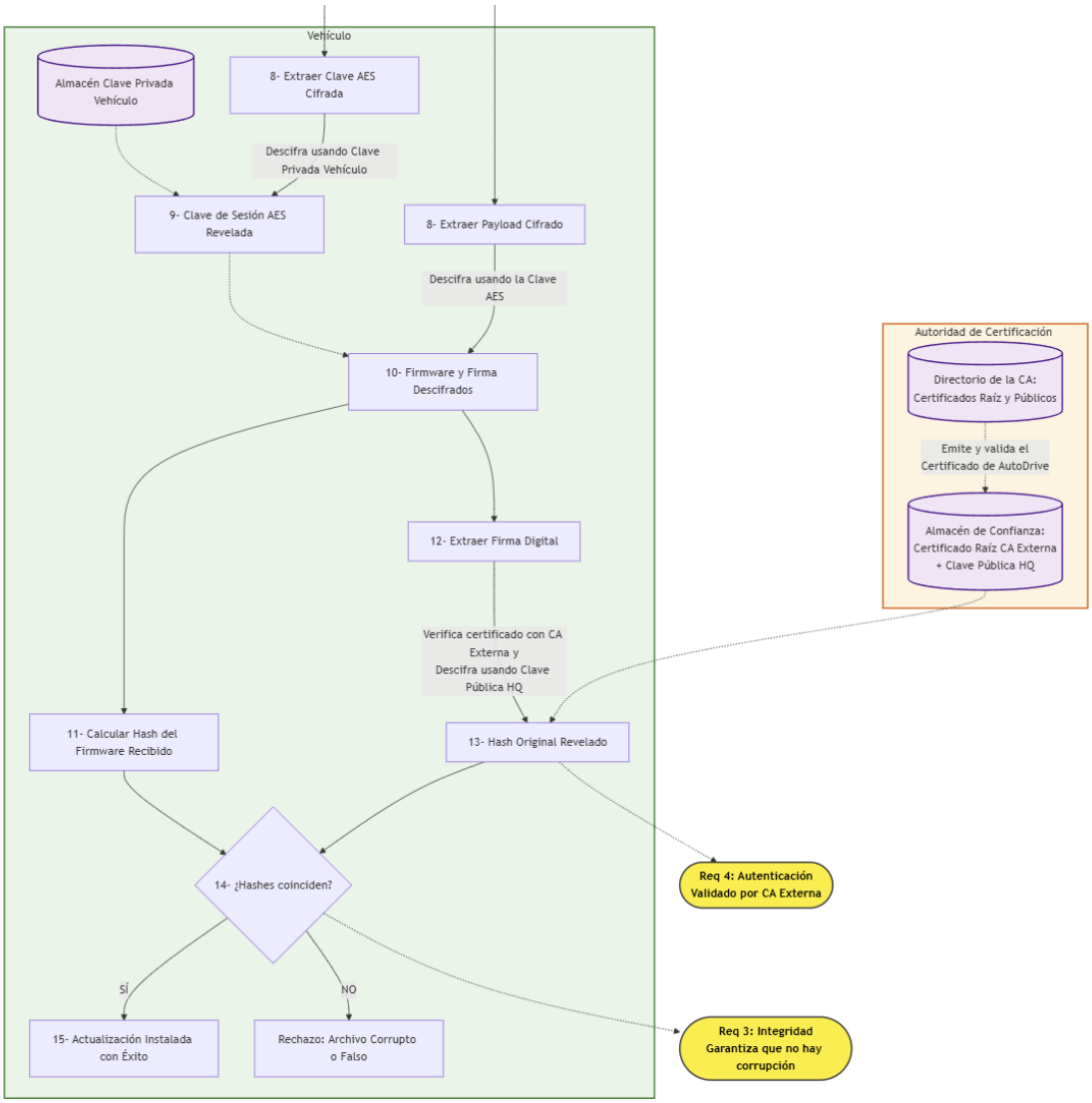
El paquete viaja por internet. Si un hacker intercepta la descarga, solo verá dos cosas: un archivo gigantesco cifrado con AES, y una pequeña clave AES que está cifrada asimétricamente. No pueden hacer nada con ninguna de las dos.

Fase del vehículo

8. Separar los elementos: El coche divide el archivo recibido en sus dos componentes: la Clave AES cifrada y el Payload gigante cifrado.
9. Revelar la Clave AES: El coche saca su propia Clave Privada (que guarda en un chip de seguridad interno) y la usa para abrir el candado de la clave AES.
10. Descifrar el Firmware: Ahora que el coche tiene la clave AES en texto plano, la usa para descifrar rápidamente el paquete gigante de 2GB. Adentro encuentra el Firmware en bruto y la Firma Digital de HQ.
11. El Coche calcula su Hash: El coche no confía ciegamente. Toma el Firmware en bruto y calcula su propio hash.
12. Extraer la firma digital: se extra la firma digital que esta adjunta con el finware
13. Calcular el hash: Con la firma digital el coche utiliza la **Clave Pública de HQ** (que trae instalada de fábrica) para descifrarla. Al hacerlo, se revela el Hash Original que los ingenieros calcularon en la parte 2.
14. Comparación: El coche pone frente a frente los dos hashes: el que calculó él mismo (Paso 11) y el que le envió HQ (Paso 13).
    a. Si son idénticos: El coche sabe al 100% que el archivo viene de HQ (porque la clave pública funcionó) y que no se perdió ni un solo bit en el camino (porque el hash coincide). Se instala la actualización.
    b. Si hay una sola diferencia: Significa que un hacker modificó el código o que el internet falló durante la descarga. El coche aborta la instalación por seguridad.

Diseño de Actualización Segura (PKI con CA Externa)





Requisito	Cómo lo logra su diseño
1. Intercambio Seguro de Claves	El automóvil obtiene la "Clave de Sesión" AES porque HQ la cifra utilizando la Clave Pública específica del vehículo. De este modo, la clave viaja de forma segura por internet y solo puede ser revelada por ese vehículo en particular utilizando su Clave Privada interna.
2. Confidencialidad	Se garantiza que ningún competidor pueda leer el código porque el archivo de 2GB está cifrado con AES-256 (Cifrado Simétrico robusto). Incluso si un hacker intercepta la descarga, solo verá gigabytes de datos ilegibles sin la clave de sesión.
3. Integridad	El automóvil sabe que el archivo no se corrompió porque utiliza la función Hash. Al final del proceso, el vehículo calcula el hash del archivo recibido; si un solo bit se perdió o alteró en la descarga, este hash será diferente al original y el coche rechazará la instalación.
4. Autenticación	El vehículo sabe que proviene de HQ y no de un servidor falso porque la firma digital solo puede descifrarse con éxito usando la Clave Pública de HQ. Si un atacante enviara el archivo, no tendría la Clave Privada de HQ para firmarlo correctamente, y el proceso de validación en el coche fallaría matemáticamente.

	Firma que esta valida por una entidad exterior que valida que efectivamente la clave publica es de Autodrive.